

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 13 — Semana 13 · 2 al 7 de noviembre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y retroalimentación del Examen 2
2. Presentación de la Unidad 3
3. **Tema 3.1: concepto de prueba de hipótesis**
4. **Tema 3.2: tipos de pruebas de hipótesis**
5. Errores tipo I y II, nivel de significancia y valor p
6. Ejercicios en clase y cierre

Dónde estamos: empieza la Unidad 3

En la unidad 2 terminamos comparando un intervalo con un valor de referencia: “el intervalo $(0,5724; 0,6676)$ está por encima de 0,60, luego se cumple la meta”.

La idea de la Unidad 3

Ese razonamiento informal se vuelve un **procedimiento formal de decisión**: la prueba de hipótesis. Permite responder con un criterio claro preguntas del tipo “¿el nuevo proceso sí mejoró?” o “¿la máquina está descalibrada?”.

Unidad 3: concepto y tipos de pruebas, planteamiento y pasos, software estadístico, correlación y regresión lineal. **Examen 3: semana 16.**

3.1 Concepto de prueba de hipótesis

Las dos hipótesis

Hipótesis nula H_0

La afirmación que se somete a prueba. Representa el **statu quo**: “no hay cambio”, “no hay diferencia”, “se cumple el valor de referencia”.

Siempre lleva el signo de igualdad: $=$, $\leq$ o $\geq$.

Hipótesis alterna H_1

Lo que el investigador quiere demostrar. Es la afirmación **contraria** y nunca lleva igualdad: $\neq$, $>$ o $<$.

La lógica es la del juicio penal

H_0 es “inocente” y se mantiene mientras no haya evidencia suficiente. La muestra es la prueba. Si la evidencia es fuerte, se **rechaza** H_0 ; si no, se dice que **no hay evidencia suficiente para rechazarla**, que no es lo mismo que declararla verdadera.

Cómo se plantean

Afirmación del problema	H_0	H_1
"El peso promedio es 2,5 kg"	$\mu = 2,5$	$\mu \neq 2,5$
"El nuevo proceso reduce el tiempo (antes 15 min)"	$\mu \geq 15$	$\mu < 15$
"Más del 60 % está satisfecho"	$p \leq 0,60$	$p > 0,60$
"La máquina no está descalibrada"	$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$

Regla para no equivocarse

Lo que se quiere **probar** va en H_1 . Si el enunciado dice "demuestre que", "verifique si mejora", "hay evidencia de que", eso es H_1 . La igualdad siempre queda en H_0 .

3.2 Tipos de pruebas de hipótesis

Unilateral o bilateral

Tipo	H_1	Región de rechazo
Bilateral (dos colas)	$\mu \neq \mu_0$	Repartida en las dos colas, $\alpha/2$ en cada una
Unilateral derecha	$\mu > \mu_0$	Toda en la cola derecha, α
Unilateral izquierda	$\mu < \mu_0$	Toda en la cola izquierda, α

Valores críticos con $\alpha = 0,05$

Bilateral: $z = \pm 1,96$
Unilateral: $z = 1,645$ (o $-1,645$)

Por qué importa

Con el mismo α , la prueba unilateral rechaza más fácil: toda la región de rechazo está de un solo lado. Por eso el tipo debe decidirse **antes** de ver los datos.

Los dos errores posibles

	H_0 es verdadera	H_0 es falsa
Se rechaza H_0	Error tipo I (α)	Decisión correcta
No se rechaza H_0	Decisión correcta	Error tipo II (β)

Error tipo I

Condenar a un inocente: concluir que hay efecto cuando no lo hay. Su probabilidad es α , y **la fija el investigador**.

Reducir α aumenta β y viceversa. La única forma de reducir ambos a la vez es **aumentar n** .

Error tipo II

Absolver a un culpable: no detectar un efecto que sí existe. Su probabilidad es β . La **potencia** de la prueba es $1 - \beta$.

Nivel de significancia y valor p

Nivel de significancia α

Probabilidad máxima de error tipo I que se está dispuesto a aceptar. Valores usuales: 0,10, 0,05 y 0,01.

Se fija **antes** de calcular nada.

Valor p

Probabilidad de obtener un resultado **tan extremo o más** que el observado, *suponiendo que H_0 es verdadera*.

Mide qué tan sorprendente es la muestra bajo H_0 .

Regla de decisión

Si $p \leq \alpha$, se rechaza H_0 . Si $p > \alpha$, no se rechaza.

En palabras: si lo observado sería muy raro bajo H_0 , dejamos de creer en H_0 .

Lo que el valor p NO es

Tres interpretaciones incorrectas

- No es la probabilidad de que H_0 sea verdadera. H_0 no tiene probabilidad: es una afirmación fija.
- No es la probabilidad de haberse equivocado al rechazar.
- Un p pequeño no significa que el efecto sea **grande** ni **importante**: solo que es difícil de explicar por azar. Con n enorme, diferencias triviales dan p minúsculos.

Significancia estadística $\neq$ relevancia práctica

Que un cambio de 0,3 minutos en el tiempo de atención sea “estadísticamente significativo” no implica que valga la pena invertir en él. Esa segunda decisión es del administrador, no del estadístico.

Ejercicio 1 — en clase

En parejas (9 minutos)

Plantee H_0 y H_1 e indique si la prueba es unilateral o bilateral.

1. La norma dice que el contenido debe ser de 2,5 kg; se quiere verificar si la máquina está descalibrada.
2. Se afirma que un nuevo proceso reduce el tiempo promedio, que era de 15 minutos.
3. Se quiere demostrar que más del 60 % de los clientes está satisfecho.
4. Se quiere verificar si la proporción de defectuosos cambió respecto al 5 % histórico.

Ejercicio 1 — solución

#	H_0	H_1	Tipo
1	$\mu = 2,5$	$\mu \neq 2,5$	Bilateral
2	$\mu \geq 15$	$\mu < 15$	Unilateral izquierda
3	$p \leq 0,60$	$p > 0,60$	Unilateral derecha
4	$p = 0,05$	$p \neq 0,05$	Bilateral

Cómo se reconoce el tipo

“Descalibrada” y “cambió” no dicen en qué dirección: **bilateral**. “Reduce” y “más del” señalan una dirección: **unilateral**, y el sentido de la desigualdad de H_1 indica cuál cola.

Ejercicio 2 — en clase

Individual (8 minutos)

Una prueba de hipótesis sobre el tiempo promedio de atención arrojó $p = 0,032$.

1. ¿Cuál es la decisión con $\alpha = 0,05$?
2. ¿Y con $\alpha = 0,01$?
3. Redacte la conclusión del punto 1 en lenguaje del negocio.
4. ¿Es correcto decir que “hay 3,2 % de probabilidad de que H_0 sea verdadera”?

Ejercicio 2 — solución

Decisiones

- Con $\alpha = 0,05$: como $0,032 \leq 0,05$, **se rechaza H_0** .
- Con $\alpha = 0,01$: como $0,032 > 0,01$, **no se rechaza H_0** .

Punto 3

“Con un nivel de significancia del 5 %, la evidencia muestral es suficiente para concluir que el tiempo promedio de atención difiere del valor de referencia”.

Punto 4

No. El valor p se calcula *suponiendo* que H_0 es verdadera; no puede ser al mismo tiempo la probabilidad de que lo sea.

El error tipo I, visto en R

Si H_0 es **verdadera** y aun así rechazamos el 5 % de las veces, ¿cuánto es ese 5 % en la práctica?

```
set.seed(2026)
# H0 verdadera: la poblacion SI tiene media 100
rechazos <- replicate(2000, {
  x <- rnorm(25, mean = 100, sd = 15)
  t.test(x, mu = 100)$p.value < 0.05 # rechazo con alfa = 0.05
})
mean(rechazos) # proporción de veces que nos equivocamos
```

```
[1] 0.0505
```

Lo que acaba de ocurrir

En 2000 estudios donde H_0 **era cierta**, la rechazamos 101 veces: el 5 %, exactamente α . **El error tipo I no es un accidente: es el precio fijado de antemano.** Bajar α a 0,01 reduce esos falsos positivos, pero a cambio aumenta el error tipo II.

Cambie `mean = 100` por `mean = 105` y la misma simulación le mostrará la **potencia** de la prueba.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- H_0 lleva la igualdad y es el statu quo; H_1 es lo que se quiere probar.
- Bilateral si H_1 usa $\neq$; unilateral si usa $>$ o $<$.
- Error tipo I (α): rechazar una H_0 verdadera. Tipo II (β): no rechazar una falsa.
- Regla: si $p \leq \alpha$ se rechaza H_0 .
- No rechazar no es demostrar que H_0 sea cierta.

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**. En la sesión 14 aplicaremos los cinco pasos completos y usaremos software.

Ejercicios propuestos

1–8: plantee H_0 y H_1 e indique el tipo. **9–20:** conceptos y decisiones.

1. “El peso promedio es 500 g”
2. “El tiempo promedio bajó de 20 min”
3. “Más del 40 % usa la app”
4. “La proporción de defectuosos cambió”
5. “El gasto promedio supera 80 mil”
6. “La media es menor que 12”
7. “El proceso no alteró la media de 3,2”
8. “Menos del 10 % incumple”
9. ¿Qué signo lleva siempre H_0 ?
10. ¿Qué es el error tipo I?
11. ¿Qué es el error tipo II?
12. ¿Quién fija α ?
13. ¿Qué es la potencia de la prueba?
14. $p = 0,032$ y $\alpha = 0,05$: decisión
15. $p = 0,032$ y $\alpha = 0,01$: decisión
16. $p = 0,18$ y $\alpha = 0,10$: decisión
17. z crítico bilateral con $\alpha = 0,05$
18. z crítico unilateral con $\alpha = 0,05$
19. ¿ p es la probabilidad de que H_0 sea verdadera?
20. ¿Cómo se reducen α y β a la vez?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $\mu = 500$ vs. $\mu \neq 500$; bilateral
2. $\mu \geq 20$ vs. $\mu < 20$; unilateral izq.
3. $p \leq 0,40$ vs. $p > 0,40$; unilateral der.
4. $p = p_0$ vs. $p \neq p_0$; bilateral
5. $\mu \leq 80$ vs. $\mu > 80$; unilateral der.
6. $\mu \geq 12$ vs. $\mu < 12$; unilateral izq.
7. $\mu = 3,2$ vs. $\mu \neq 3,2$; bilateral
8. $p \geq 0,10$ vs. $p < 0,10$; unilateral izq.
9. La igualdad ($=, \leq$ o $\geq$)
10. Rechazar H_0 siendo verdadera
11. No rechazar H_0 siendo falsa
12. El investigador, antes de calcular
13. $1 - \beta$
14. Se rechaza H_0
15. No se rechaza H_0
16. No se rechaza H_0
17. $\pm 1,96$
18. 1,645 (o $-1,645$)
19. No
20. Aumentando n

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?